

Aula 11/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

11 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Bases numéricas
- ▶ Conversão decimal/binário
- ▶ Conversão decimal/octal
- ▶ Conversão decimal/hexadecimal
- ▶ Conversão binário/hexadecimal
- ▶ Conversão hexadecimal/binário
- ▶ LSB/MSB
- ▶ Little Endian/Big-Endian

Bases numéricas

- ▶ Decimal (base 10)
- ▶ Binário (base 2)
- ▶ Octal (base 8)
- ▶ Hexadecimal (base 16)

Bases numéricas

- Decimal (10 Símbolos)

Exemplo:

$$245_{10}$$

$$245 = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 200 + 40 + 5$$

Tente você: 35865_{10}

Bases numéricas

► Binário (2 Símbolos)

Exemplo:

1011_2

$$1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

Tente você: 100011_2

Bases numéricas

► Octal (8 Símbolos)

Exemplo:

245_8

$$245_8 = 2 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 128 + 32 + 5 = 165_{10}$$

Tente você: 35865_8

Bases numéricas

- ▶ Hexadecimal (16 Símbolos)

Exemplo:

$$2F_{16}$$

$$2F_{16} = 2 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 32 + 15 = 47_{10}$$

Tente você: $3A_{16}$

Conversões

► Conversão decimal/binário

Exemplo: 45

$$45 \div 2 = 22 \text{ resto } 1$$

$$22 \div 2 = 11 \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

$$45_{10} = 101101_2$$

Conversões

► Conversão decimal/octal

Exemplo: 245

$$245 \div 8 = 30 \text{ resto } 5$$

$$30 \div 8 = 3 \text{ resto } 6$$

$$3 \div 8 = 0 \text{ resto } 3$$

$$245_{10} = 365_8$$

Conversões

► Conversão decimal/hexadecimal

Exemplo: 245

$$245 \div 16 = 15 \text{ resto } 5$$

$$15 \div 16 = 0 \text{ resto } 15 = F$$

$$245_{10} = F5_{16}$$

Conversões

► Conversão binário/octal

Exemplo: 101101

101 101

$$101_2 = 5_8$$

$$101101_2 = 55_8$$

Conversões

► Conversão binário/hexadecimal

Exemplo: 10110101

1011 0101

$$1011_2 = B_{16}$$

$$0101_2 = 5_{16}$$

$$10110101_2 = B5_{16}$$

Conversões

► Conversão octal/binário

Exemplo: 365

$$3_8 = 011_2$$

$$6_8 = 110_2$$

$$5_8 = 101_2$$

$$365_8 = 011110101_2$$

Conversões

► Conversão octal/hexadecimal

Não existe uma correspondência.

Octal - Binário - Hexadecimal Exemplo: 365

$$3 = 011, 6 = 110, 5 = 101$$

$$365_8 = 011110101_2$$

$$0000 \ 1111 \ 0101$$

$$0000 = 0, 1111 = F, 0101 = 5$$

$$365_8 = F5_{16}$$

Conversões

► Conversão hexadecimal/binário

Exemplo: B5

$$B = 1011, 5 = 0101$$

$$B5_{16} = 10110101_2$$

Conversões

► Conversão hexadecimal/octal

Não existe uma correspondência.

Hexadecimal - Binário - Octal Exemplo: B5

$$B = 1011, 5 = 0101$$

$$B5_{16} = 10110101_2$$

$$010 \ 110 \ 101$$

$$010_2 = 2_8$$

$$110_2 = 6_8$$

$$101_2 = 5_8$$

$$B5_{16} = 265_8$$

MSB/LSB

- **MSB (Most Significant Bit):** bit mais significativo, possui o maior peso.
- **LSB (Least Significant Bit):** bit menos significativo, possui o menor peso.

$\underbrace{1}_{\text{MSB}} 011010 \underbrace{1}_{\text{LSB}}$

$\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \downarrow & & & & & & & \downarrow \\ 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$

- MSB → maior peso: 2^7

Endianness

- ▶ **Little Endian:** o byte menos significativo é armazenado no menor endereço.
- ▶ **Big Endian:** o byte mais significativo é armazenado no menor endereço.

Exemplo: valor de 32 bits

0x12345678

Little Endian:

Endereço	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
Valor	78	56	34	12

Endianness

- ▶ **Little Endian:** o byte menos significativo é armazenado no menor endereço.
- ▶ **Big Endian:** o byte mais significativo é armazenado no menor endereço.

Exemplo: valor de 32 bits

0x12345678

Big Endian:

Endereço	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
Valor	12	34	56	78

Quiz de Revisão

Lista de Exercícios. Boa Sorte!!